# 数学分析(三)第九、十周作业

崔正平 2400010714

注: 题目按照教材《数学分析(第三册)》配套的全部习题的顺序排列, 题号右上角有星号的题目表示出现在布置的作业题中.

**15.1*.** 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ 是可求面积的有界闭区域, 函数 $f(x,y) \in C(\Omega)$ 且 $f(x,y) \geqslant 0$ , 求证: $D = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : (x,y) \in \Omega, 0 \leqslant z \leqslant f(x,y)\}$ 可求体积.

**解答:** 记 $M = \max\limits_{(x,y)\in\Omega} f(x,y), \sigma(\Omega) = S \geqslant 0$ .

$\forall \varepsilon > 0$ , 由于 $\Omega$ 可求面积, 故 $\sigma(\partial\Omega) = 0$ , 从而存在长方形族 $\mathcal{A} = \{A_k\}_{k=1}^{K_1}$ , 使得 $\sigma(\mathcal{A}) < \dfrac{\varepsilon}{3M}$ , 且 $\partial\Omega \subseteq \bigcup\limits_{k=1}^{K_1} A_k$ , 因此取长方体族 $\mathcal{B} = \{B_k\}_{k=1}^{K_1}$ , 其中 $B_k$ 为以 $A_k$ 为底面, 高度从 0 到 $M$ 的长方体.

又由于 $f(x,y) \in C(\Omega)$ , 故 $f(x,y)$ 在 $\Omega$ 上一致连续, 从而存在 $\delta > 0$ , 使得 $\forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \Omega$ 满足: $|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}| < \delta$ , 都有 $|f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{y})| < \dfrac{\varepsilon}{6(S+1)}$ .

取长方形族 $\mathcal{A}' = \{A'_k\}_{k=1}^{K_2}$ , 使得 $\forall 1 \leqslant k \leqslant K_2$ , 都有 $\operatorname{diam}(A'_k) < 2\delta$ , $\Omega \subseteq \bigcup\limits_{k=1}^{K_2} A'_k$ , 且 $\sigma(\mathcal{A}') < S+1$ . 然后取长方体族 $\mathcal{C} = \{C_k\}_{k=1}^{K_2}$ , 其中 $C_k$ 以 $A'_k$ 为底面, 以 $(x_k, y_k, f(x_k, y_k))$ 为中心 ($(x_k, y_k)$ 为 $A'_k$ 的中心) , 高度为 $\dfrac{\varepsilon}{3(S+1)}$ , 以及长方体族 $\mathcal{C}' = \{C'_k\}_{k=1}^{K_2}$ , 其中 $C'_k$ 以 $A'_k$ 为底面, 以 $(x_k, y_k, 0)$ 为中心 ($(x_k, y_k)$ 为 $A'_k$ 的中心) , 高度为 $\dfrac{\varepsilon}{3(S+1)}$ .

此时 $\partial D \subseteq \bigcup\limits_{k=1}^{K_1} B_k \cup \bigcup\limits_{k=1}^{K_2} C_k \cup \bigcup\limits_{k=1}^{K_2} C'_k$ , 并且

$$V(\mathcal{B}) + V(\mathcal{C}) + V(\mathcal{C}') < \frac{\varepsilon}{3M} \cdot M + \frac{\varepsilon}{3(S+1)} \cdot (S+1) + \frac{\varepsilon}{3(S+1)} \cdot (S+1) = \varepsilon,$$

故 $V(\partial D) < \varepsilon$ . 从而 $V(\partial D) = 0$ , 因此 $D$ 可求体积.

**15.2.** 设 $E = \mathbb{Q}^2$ , $D = [0,1] \times [0,1]$ , 求证: $D \cap E$ 不可求面积.

**解答:** 由于 $\partial(D \cap E) = D$ , 故 $\sigma(\partial(D \cap E)) = \sigma(D) = 1 \neq 0$ , 从而 $D \cap E$ 不可求面积.

**15.3*.** 设 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 是可求面积的有界区域, 函数 $f(x,y)$ 在 $\overline{D}$ 上有界, 在 $D$ 内连续, 求证: $f(x,y)$ 在 $\overline{D}$ 上可积.

**解答:** 由于 $f(x,y)$ 在 $\overline{D}$ 上有界, 故设 $|f(x,y)| \leqslant M, \forall (x,y) \in \overline{D}$ , 其中 $M > 0$ .

$\forall \varepsilon > 0$ , 由于 $D$ 可求面积, 故 $\sigma(\partial D) = 0$ , 从而存在长方体族 $\mathcal{A} = \{A_k\}_{k=1}^{K_1}$ , 使得 $\sigma(\mathcal{A}) < \dfrac{\varepsilon}{4M}$ , 且 $\partial D \subseteq \bigcup\limits_{k=1}^{K_1} A_k$ , 因此存在 $\overline{D} \cap \mathcal{A}$ 的分割 $\Delta = \{\Delta D_1, \Delta D_2, \cdots, \Delta D_{K_1}\}$ , 使得

$$\sum_{k=1}^{K_1} \omega_k \Delta\sigma_k \leqslant 2M \sum_{k=1}^{K_1} \Delta\sigma_k \leqslant 2M \cdot \sigma(\mathcal{A}) < 2M \cdot \frac{\varepsilon}{4M} = \frac{\varepsilon}{2}.$$

同时, 又由于 $f(x,y)$ 在 $D$ 内可积, 故存在 $\overline{D} \backslash \mathcal{A}$ 的分割 $\Delta' = \{\Delta D_{K_1+1}, \Delta D_{K_1+2}, \cdots, \Delta D_{K_2}\}$ , 使得

$$\sum_{k=K_1+1}^{K_2} \omega_k \Delta\sigma_k < \frac{\varepsilon}{2},$$

从而 $\overline{D}$ 的分割 $\Delta''=\{\Delta D_1,\Delta D_2,\cdots,\Delta D_{K_2}\}$ 满足:

$$\sum_{k=1}^{K_2}\omega_k\Delta\sigma_k=\sum_{k=1}^{K_1}\omega_k\Delta\sigma_k+\sum_{k=K_1}^{K_2}\omega_k\Delta\sigma_k<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon,$$

因此 $f(x,y)$ 在 $\overline{D}$ 上可积.

**15.4.** 设函数 $f(\boldsymbol{x})$ 在可求体积的有界闭区域 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 上可积, 向量函数 $\boldsymbol{x}(\boldsymbol{u})$ 是可求体积的有界闭区域 $D\subseteq\mathbb{R}^n$ 到可求体积的有界闭区域 $\boldsymbol{x}(D)\subseteq\Omega$ 的 $C^1$ 同胚映射, 求证: $f(\boldsymbol{x}(\boldsymbol{u}))$ 在 $D$ 上可积.
**解答:** 由于 $\boldsymbol{x}(\boldsymbol{u})$ 是 $D\to\boldsymbol{x}(D)$ 的 $C^1$ 同胚, 故存在 $m,M\in\mathbb{R}^+$ , 使得 $\forall\,\boldsymbol{u}\in D$ , 都有 $m\leqslant|\det\boldsymbol{J}_{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{u})|\leqslant M$ , 从而 $\forall\,E\subseteq D$ 可求体积, 都有 $m\cdot V(E)\leqslant V(\boldsymbol{x}(E))\leqslant M\cdot V(E)$ .
$\forall\,\varepsilon>0$ , 由于 $f(\boldsymbol{x})$ 在 $\Omega$ 上可积, 故存在 $\Omega$ 的分割 $\Delta=\{\Delta D_1,\Delta D_2,\cdots,\Delta D_K\}$ , 使得

$$\sum_{k=1}^{K}\omega_k\Delta V_k<m\varepsilon,$$

$\forall\,1\leqslant k\leqslant K$ , 令 $\Delta D_k'=\boldsymbol{x}^{-1}(\Delta D_k)\cap D$ , 则 $\Delta'=\{\Delta D_1',\Delta D_2',\cdots,\Delta D_K'\}$ 是 $D$ 的分割, 并且

$$\sum_{k=1}^{K}\omega_k'\Delta V_k'=\sum_{k=1}^{K}\omega_k'V(\Delta D_k')\leqslant\sum_{k=1}^{K}\omega_kV(\boldsymbol{x}^{-1}(\Delta D_k))\leqslant\sum_{k=1}^{K}\omega_k\cdot\frac{1}{m}V(\Delta D_k)=\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{K}\omega_k\Delta V_k<\frac{1}{m}\cdot m\varepsilon=\varepsilon,$$

故 $f(\boldsymbol{x}(\boldsymbol{u}))$ 在 $D$ 上可积.

**15.5*.** 设函数 $f(x,y),g(x,y)$ 在可求面积的有界闭区域 $D\subseteq\mathbb{R}^2$ 上连续, 且 $g(x,y)$ 恒非负, 求证: 存在无穷多个 $(\xi,\eta)\in D^\circ$ , 使得

$$\iint_D f(x,y)g(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=f(\xi,\eta)\iint_D g(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

**解答:** 若 $\displaystyle\iint_D g(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$ , 由 $g(x,y)\in C(D)$ 知必有 $g(x,y)\equiv0$ , 此时命题显然; 若 $f(x,y)$ 为常值函数, 此时命题也显然, 故下设 $\displaystyle\iint_D g(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y>0$ , 且 $f(x,y)$ 不为常值函数.
设 $f(x_1,y_1)=\max\limits_{(x,y)\in D}f(x,y),f(x_2,y_2)=\min\limits_{(x,y)\in D}f(x,y)$ , 则 $(x_1,y_1)\neq(x_2,y_2)$ .
再令 $D_1=\{(x,y)\in D^\circ:g(x,y)>0\}\subseteq D$ , 则 $D_1$ 是非空的开集.
由于 $D$ 连通, 任取一条包含于 $D$ 中的连接 $(x_1,y_1)$ 和 $(x_2,y_2)$ 的不自交的光滑曲线 $\ell$ , 由于

$$\iint_D f(x,y)g(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\leqslant f(x_1,y_1)\iint_D g(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\quad\iint_D f(x,y)g(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\geqslant f(x_2,y_2)\iint_D g(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

由**介值原理**知存在 $(\xi_\ell,\eta_\ell)\in\ell$ , 使得

$$\iint_D f(x,y)g(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=f(\xi_\ell,\eta_\ell)\iint_D g(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

若 $(\xi_\ell,\eta_\ell)=(x_1,y_1)$ ($(x_2,y_2)$ 的情形同理) , 则

$$\iint_D(f(x_1,y_1)-f(x,y))g(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0,$$

而 $f(x_1,y_1)-f(x,y)$ 恒非负, $g(x,y)$ 也恒非负, 且 $f(x,y),g(x,y)\in C(D)$ , 故 $\forall\,(x,y)\in D_1$ , 都有 $f(x,y)=f(x_1,y_1)=f(\xi_\ell,\eta_\ell)$ , 此时满足条件的 $(\xi,\eta)$ 显然有无穷多个, 命题成立.
故下设: 对任意一条包含于 $D$ 中的连接 $(x_1,y_1)$ 和 $(x_2,y_2)$ 的不自交的光滑曲线 $\ell$ , 都有 $(\xi_\ell,\eta_\ell)\neq(x_1,y_1),(x_2,y_2)$ , 此时 $(\xi_\ell,\eta_\ell)\in D^\circ$ , 且当 $\ell_1$ 和 $\ell_2$ 只在端点处相交时, $(\xi_{\ell_1},\eta_{\ell_1})\neq(\xi_{\ell_2},\eta_{\ell_2})$ , 因此取无穷多条只在端点处相交的

包含于 $D$ 中的连接 $(x_1,y_1)$ 和 $(x_2,y_2)$ 的不自交的光滑曲线 $\ell$ , 即可得到无穷多个互不相同的 $(\xi,\eta)\in D^\circ$ , 使得

$$\iint_D f(x,y)g(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = f(\xi,\eta)\iint_D g(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

**15.6.** 设 $f(\boldsymbol{x})$ 在 $U(\boldsymbol{x}_0,\delta_0)\subseteq\mathbb{R}^n\ (\delta_0>0)$ 内连续, 并记 $U(\boldsymbol{x}_0,\delta)$ 的体积为 $V_\delta$ , $\forall\, 0<\delta<\delta_0$ , 求证:

$$\lim_{\delta\to 0^+}\frac{1}{V_\delta}\iint\cdots\int_{U(\boldsymbol{x}_0,\delta)} f(\boldsymbol{x})\mathrm{d}V = f(\boldsymbol{x}_0).$$

**解答:** $\forall\,\varepsilon>0$ , 由于 $f(\boldsymbol{x})$ 在 $U(\boldsymbol{x}_0,\delta_0)$ 内连续, 故存在 $0<\delta_1<\delta_0$ , 使得 $\forall\,\boldsymbol{x}\in U(\boldsymbol{x}_0,\delta_1)$ , 都有 $|f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x}_0)|<\varepsilon$ , 从而 $\forall\, 0<\delta<\delta_1$ , 都有

$$\left|\frac{1}{V_\delta}\iint\cdots\int_{U(\boldsymbol{x}_0,\delta)} f(\boldsymbol{x})\mathrm{d}V - f(\boldsymbol{x}_0)\right| = \left|\frac{1}{V_\delta}\iint\cdots\int_{U(\boldsymbol{x}_0,\delta)} (f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x}_0))\mathrm{d}V\right| < \varepsilon,$$

因此

$$\lim_{\delta\to 0^+}\frac{1}{V_\delta}\iint\cdots\int_{U(\boldsymbol{x}_0,\delta)} f(\boldsymbol{x})\mathrm{d}V = f(\boldsymbol{x}_0).$$

**15.7*.**

**(I)** 设函数 $f(x,y)$ 在可求面积的有界区域 $D\subseteq\mathbb{R}^2$ 上可积, 求证: $F(x,y,z)=f(x,y)$ 在闭区域 $\Omega=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:(x,y)\in D, z\in[1,2]\}$ 上也可积.

**(II)** 设函数 $g(x,y,z)$ 在可求体积的有界闭区域 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^3$ 上可积, 并设 $D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:(x,y,0)\in\Omega\}$ 是可求面积的有界闭区域, 问: $G(x,y)=g(x,y,0)$ 在 $D$ 上是否一定可积?

**解答:**

**(1)** $\forall\,\varepsilon>0$ , 由于 $f(x,y)$ 在 $D$ 上可积, 故存在 $D$ 的分割 $\Delta=\{\Delta D_1,\Delta D_2,\cdots,\Delta D_K\}$ , 使得

$$\sum_{k=1}^K \omega_k\Delta\sigma_k<\varepsilon,$$

从而存在 $\Omega$ 的分割 $\Delta'=\{\Delta V_1,\Delta V_2,\cdots,\Delta V_K\}$ , 其中 $\Delta V_k$ 以 $\Delta D_k$ 为底面, 高度从 1 到 2 , 使得

$$\sum_{k=1}^K \omega_k'\Delta V_k = \sum_{k=1}^K \omega_k\Delta D_k<\varepsilon,$$

因此 $F(x,y,z)$ 在 $\Omega$ 上也可积.

**(2)** 否, 反例: 任取在 $D$ 上不可积的函数 $G(x,y)$ , 以及 $g(x,y,z)=\begin{cases}G(x,y), & z=0;\\ 0, & z\neq 0\end{cases}$ , 则 $g(x,y,z)$ 在 $\Omega$ 上可积, 但 $G(x,y)$ 在 $D$ 上不可积.

**15.8.** 设函数 $f(\boldsymbol{x})$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上有定义, 且在任意可求体积的有界闭区域上可积, 求证: $F(\boldsymbol{y})=\iint\cdots\int_{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|\leqslant 1} f(\boldsymbol{x})\mathrm{d}V$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上连续.

**解答:** $\forall\,\boldsymbol{y}_0\in\mathbb{R}^n$ , 由于 $f(\boldsymbol{x})$ 在 $U(\boldsymbol{y}_0,2)$ 上可积, 故存在 $M\in\mathbb{R}^+$ , 使得 $\forall\,\boldsymbol{x}\in U(\boldsymbol{y}_0,2)$ , 都有 $|f(\boldsymbol{x})|\leqslant M$ . $\forall\,\boldsymbol{y}\in U(\boldsymbol{y}_0,1)$ , 都有

$$\begin{aligned}
|F(\boldsymbol{y})-F(\boldsymbol{y}_0)| &= \left|\iint\cdots\int_{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|\leqslant 1} f(\boldsymbol{x})\mathrm{d}V - \iint\cdots\int_{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}_0|\leqslant 1} f(\boldsymbol{x})\mathrm{d}V\right|\\
&= \left|\iint\cdots\int_{U(\boldsymbol{y},1)\setminus U(\boldsymbol{y}_0,1)} f(\boldsymbol{x})\mathrm{d}V - \iint\cdots\int_{U(\boldsymbol{y}_0,1)\setminus U(\boldsymbol{y},1)} f(\boldsymbol{x})\mathrm{d}V\right|\\
&\leqslant \left|\iint\cdots\int_{U(\boldsymbol{y},1)\setminus U(\boldsymbol{y}_0,1)} f(\boldsymbol{x})\mathrm{d}V\right| + \left|\iint\cdots\int_{U(\boldsymbol{y}_0,1)\setminus U(\boldsymbol{y},1)} f(\boldsymbol{x})\mathrm{d}V\right|
\end{aligned}$$

$$\leqslant 2M \cdot V(U(\boldsymbol{y},1)\backslash U(\boldsymbol{y}_0,1)) = 2M \cdot \mathcal{O}(|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{y}_0|) = \mathcal{O}(|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{y}_0|),$$

故当 $\boldsymbol{y} \to \boldsymbol{y}_0$ 时, 也有 $F(\boldsymbol{y}) \to F(\boldsymbol{y}_0)$ , 即 $F(\boldsymbol{y})$ 在 $\boldsymbol{y}_0$ 处连续, 因此 $F(\boldsymbol{y})$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上连续.

**15.9*.** 设函数 $f(x) \in C[a,b]$ , 且 $\forall x \in [a,b]$ , 都有 $f(x) \geqslant m > 0$ . 记 $D = [a,b] \times [a,b]$ , 求证:

$$\iint_D f(x)f(y)^{-1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \geqslant (b-a)^2.$$

**解答:** 由 **Cauchy 不等式**得

$$\iint_D f(x)f(y)^{-1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x \cdot \int_a^b f(x)^{-1}\mathrm{d}x \geqslant \left(\int_a^b 1\mathrm{d}x\right)^2 = (b-a)^2.$$

**15.10.** 计算下列重积分或累次积分:

**(1)** $\displaystyle\iint_D x^2|y|^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ , 其中 $D = [-2,2] \times [-1,1]$ ;

**(2)** $\displaystyle\int_0^{\sqrt{3}} \mathrm{d}x \int_0^1 \frac{8x}{(x^2+y^2+1)^2}\mathrm{d}y$ ;

**(3)** $\displaystyle\iiint_D \mathrm{e}^{x+y+z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ , 其中 $D = [0,\ln 2] \times [0,\ln 3] \times [0,\ln 4]$ .

**解答:**

**(1)**

$$\iint_D x^2|y|^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{-2}^2 x^2\mathrm{d}x \cdot \int_{-1}^1 |y|^3\mathrm{d}y = \frac{16}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{8}{2}.$$

**(2)**

$$\begin{aligned}\int_0^{\sqrt{3}} \mathrm{d}x \int_0^1 \frac{8x}{(x^2+y^2+1)^2}\mathrm{d}y &= \int_0^1 \mathrm{d}y \int_0^{\sqrt{3}} \frac{8x}{(x^2+y^2+1)^2}\mathrm{d}x \\ &= 4\int_0^1 \left(\frac{1}{y^2+1} - \frac{1}{y^2+4}\right) \\ &= 4\left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\arctan\frac{1}{2}\right) \\ &= = \pi - 2\arctan\frac{1}{2} = 2\arctan 2.\end{aligned}$$

**(3)**

$$\iiint_D \mathrm{e}^{x+y+z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_0^{\ln 2} \mathrm{e}^x\mathrm{d}x \cdot \int_0^{\ln 3} \mathrm{e}^y\mathrm{d}y \cdot \int_0^{\ln 4} \mathrm{e}^z\mathrm{d}z = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6.$$

**15.11*.** 对下列累次积分改变积分顺序:

**(1)** $\displaystyle\int_3^5 \mathrm{d}x \int_{-x}^{x^2} f(x,y)\mathrm{d}y$ ;

**(2)** $\displaystyle\int_{-1}^0 \mathrm{d}y \int_{-\sqrt{y+1}}^{\sqrt{y+1}} f(x,y)\mathrm{d}x$ ;

**(3)** $\displaystyle\int_0^6 \mathrm{d}x \int_0^{6-x} \mathrm{d}y \int_{x+y}^6 f(x,y,z)\mathrm{d}z$ ;

**(4)** $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{d}y \int_{y^2}^{2-y} f(x,y)\mathrm{d}x$ ;

**(5)** $\displaystyle\int_{-1}^1 \mathrm{d}x \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}y \int_0^1 f(x,y,z)\mathrm{d}z$ ;

**(6)** $\int_0^1 \mathrm{d}x_1 \int_0^{1-x_1} \mathrm{d}x_2 \int_0^{1-x_1-x_2} \mathrm{d}x_3 \int_0^{1-x_1-x_2-x_3} f(x_1,x_2,x_3,x_4)\mathrm{d}x_4$ ;

**(7)** $\int_0^1 \mathrm{d}y \int_{-y}^{y} \mathrm{d}z \int_{-\sqrt{y^2-z^2}}^{\sqrt{y^2-z^2}} f(x,y,z)\mathrm{d}x$ ;

**(8)** $\int_{-1}^1 \mathrm{d}x \int_{-2\sqrt{1-x^2}}^{2\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}y \int_0^{x^2+\frac{y^2}{4}} f(x,y,z)\mathrm{d}z$ .

**解答:**

**(1)**

$$\int_3^5 \mathrm{d}x \int_{-x}^{x^2} f(x,y)\mathrm{d}y = \int_{-5}^{-3} \mathrm{d}y \int_{-y}^{5} f(x,y)\mathrm{d}x + \int_{-3}^{9} \mathrm{d}y \int_{3}^{5} f(x,y)\mathrm{d}x + \int_{9}^{25} \mathrm{d}y \int_{\sqrt{y}}^{5} f(x,y)\mathrm{d}x.$$

**(2)**

$$\int_{-1}^0 \mathrm{d}y \int_{-\sqrt{y+1}}^{\sqrt{y+1}} f(x,y)\mathrm{d}x = \int_{-1}^1 \mathrm{d}x \int_{x^2-1}^{0} f(x,y)\mathrm{d}y.$$

**(3)**

$$\int_0^6 \mathrm{d}x \int_0^{6-x} \mathrm{d}y \int_{x+y}^{6} f(x,y,z)\mathrm{d}z = \int_0^6 \mathrm{d}y \int_0^{6-y} \mathrm{d}x \int_{x+y}^{6} f(x,y,z)\mathrm{d}z.$$

**(4)**

$$\int_0^1 \mathrm{d}y \int_{y^2}^{2-y} f(x,y)\mathrm{d}x = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{\sqrt{x}} f(x,y)\mathrm{d}y + \int_1^2 \mathrm{d}x \int_0^{2-x} f(x,y)\mathrm{d}y.$$

**(5)**

$$\int_{-1}^1 \mathrm{d}x \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}y \int_0^1 f(x,y,z)\mathrm{d}z = \int_{-1}^1 \mathrm{d}y \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} \mathrm{d}x \int_0^1 f(x,y,z)\mathrm{d}z.$$

**(6)**

$$\begin{aligned}&\int_0^1 \mathrm{d}x_1 \int_0^{1-x_1} \mathrm{d}x_2 \int_0^{1-x_1-x_2} \mathrm{d}x_3 \int_0^{1-x_1-x_2-x_3} f(x_1,x_2,x_3,x_4)\mathrm{d}x_4\\ =&\int_0^1 \mathrm{d}x_4 \int_0^{1-x_4} \mathrm{d}x_3 \int_0^{1-x_3-x_4} \mathrm{d}x_2 \int_0^{1-x_2-x_3-x_4} f(x_1,x_2,x_3,x_4)\mathrm{d}x_1.\end{aligned}$$

**(7)**

$$\int_0^1 \mathrm{d}y \int_{-y}^{y} \mathrm{d}z \int_{-\sqrt{y^2-z^2}}^{\sqrt{y^2-z^2}} f(x,y,z)\mathrm{d}x = \int_{-1}^1 \mathrm{d}x \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}z \int_{\sqrt{x^2+z^2}}^{1} f(x,y,z)\mathrm{d}y.$$

**(8)**

$$\int_{-1}^1 \mathrm{d}x \int_{-2\sqrt{1-x^2}}^{2\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}y \int_0^{x^2+\frac{y^2}{4}} f(x,y,z)\mathrm{d}z = \int_{-2}^2 \mathrm{d}y \int_{-\sqrt{1-\frac{y^2}{4}}}^{\sqrt{1-\frac{y^2}{4}}} \mathrm{d}x \int_0^{x^2+\frac{y^2}{4}} f(x,y,z)\mathrm{d}z.$$

**15.12.** 计算下列重积分:

**(1)** $\iint_D (x^2+2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ , 其中 $D$ 是由 $y=x^2$ 和 $y=\sqrt{x}$ 所围成的有界闭区域;

**(2)** $\iint_D \sin y^3 \mathrm{d}x\mathrm{d}y$ , 其中 $D$ 是由 $y=\sqrt{x}, y=2$ 和 $x=0$ 所围成的有界闭区域;

**(3)** $\iint_D (x^2+x^4y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ , 其中 $D$ 是闭区域 $1 \leqslant x^2+y^2 \leqslant 4$ ;

**(4)** $\iint_D x^2y^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ , 其中 $D$ 是由 $y^2=2x, x=\dfrac{1}{2}$ 所围成的有界闭区域;

**(5)** $\iint_D (x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ , 其中 $D$ 是由 $y=\mathrm{e}^x, y=1, x=1$ 所围成的有界闭区域;

**(6)** $\iiint_D xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ , 其中 $D$ 是由 $x=0, x=1, y=0, y=1, z=2, z=\sqrt{x^2+y^2}$ 所围成的有界闭区域;

**(7)** $\iiint_D x^2y^4\sin z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ ，其中 $D$ 是单位球体 $x^2+y^2+z^2\leqslant 1$ ；

**(8)** $\iiint_D \cos x\cos y\cos z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ ，其中 $D$ 是闭区域 $|x|+|y|+|z|\leqslant 1$ ；

**(9)** $\iiint_D (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ ，其中 $D$ 是由 $z=16(x^2+y^2), z=4(x^2+y^2), z=64$ 所围成的有界闭区域;

**(10)** $\iint\cdots\int_D \left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2 \mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n$ ，其中 $D=[0,1]\times[0,1]\times\cdots\times[0,1]$ .

**解答:**

**(1)**

$$\iint_D (x^2+2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{x^2}^{\sqrt{x}}(x^2+2y)\mathrm{d}y=\int_0^1\left(x^{5/2}+x-2x^4\right)\mathrm{d}x=\frac{27}{70}.$$

**(2)**

$$\iint_D \sin y^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^2\sin y^3\mathrm{d}y\int_0^{y^2}\mathrm{d}x=\int_0^2 y^2\sin y^3\mathrm{d}y=\frac{1}{3}(1-\cos 8).$$

**(3)**

$$\iint_D (x^2+x^4y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\iint_D (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_1^2 r^2\cdot 2\pi r\mathrm{d}r=\frac{15}{4}\pi.$$

**(4)**

$$\iint_D x^2y^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

**(5)**

$$\iint_D (x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_1^{\mathrm{e}^x}(x+y)\mathrm{d}y=\int_0^1\left(x(\mathrm{e}^x-1)+\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{2x}-1)\right)=\frac{1}{4}(\mathrm{e}^2-1).$$

**(6)**

$$\begin{aligned}\iiint_D xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z&=\int_0^1 x\mathrm{d}x\int_0^1 y\mathrm{d}y\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^2 z\mathrm{d}z\\&=\frac{1}{2}\int_0^1\int_0^1\left(4-x^2-y^2\right)xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\frac{1}{2}\int_0^1\int_0^1\left(4xy-x^3y-xy^3\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{3}{8}.\end{aligned}$$

**(7)**

$$\iiint_D x^2y^4\sin z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0.$$

**(8)**

$$\begin{aligned}\iiint_D \cos x\cos y\cos z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z&=8\int_0^1\cos x\mathrm{d}x\int_0^{1-x}\cos y\mathrm{d}y\int_0^{1-x-y}\cos z\mathrm{d}z\\&=8\int_0^1\cos x\mathrm{d}x\int_0^{1-x}\cos y\sin(1-x-y)\mathrm{d}y\\&=4\int_0^1\cos x\cdot(1-x)\sin(1-x)\mathrm{d}x\\&=4\int_0^1 x\sin x\cos(1-x)\mathrm{d}x=2\sin 1-\cos 1.\end{aligned}$$

**(9)**

$$\iiint_D (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^{64}\mathrm{d}z\int_{\frac{z}{16}\leqslant x^2+y^2\leqslant\frac{z}{4}}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$
\begin{aligned}
&= \int_0^{64} \mathrm{d}z \int_{\frac{\sqrt{z}}{4}}^{\frac{\sqrt{z}}{2}} r^2 \cdot 2\pi r \mathrm{d}r \\
&= \frac{15\pi}{512} \int_0^{64} z^2 \mathrm{d}z = 2560\pi.
\end{aligned}
$$

**(10)**

$$
\begin{aligned}
&\iint \cdots \int_D \left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2 \mathrm{d}x_1 \mathrm{d}x_2 \cdots \mathrm{d}x_n \\
=& 2 \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} \iint \cdots \int_D x_i x_j \mathrm{d}x_1 \mathrm{d}x_2 \cdots \mathrm{d}x_n + \sum_{i=1}^n \iint \cdots \int_D x_i^2 \mathrm{d}x_1 \mathrm{d}x_2 \cdots \mathrm{d}x_n \\
=& 2 \cdot \frac{n(n-1)}{2} \cdot \frac{1}{4} + n \cdot \frac{1}{3} = \frac{3n^2+n}{12}.
\end{aligned}
$$

**15.13*.** 求由曲线 $y^2 = 4ax$ 和 $x^2 = \dfrac{a}{2} y\,(a > 0)$ 所围成的有界闭区域的面积.

**解答:**

$$
S = \iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^a \mathrm{d}x \int_{\frac{2x^2}{a}}^{2\sqrt{ax}} \mathrm{d}y = \int_0^a \left(2\sqrt{ax} - \frac{2x^2}{a}\right) \mathrm{d}x = \frac{2}{3} a^2.
$$

**15.14.** 求由曲面 $\left(\dfrac{x}{\sqrt{2}} + \dfrac{y}{\sqrt{3}}\right)^2 + \dfrac{z^2}{2} = 1$ 与三个坐标平面所围立体在第一卦限部分的体积.

**解答:**

$$
\begin{aligned}
V = \iiint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z &= \int_0^{\sqrt{2}} \mathrm{d}z \iint_{x,y \geqslant 0, \frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{y}{\sqrt{3}} \leqslant \sqrt{1 - \frac{z^2}{2}}} \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= \int_0^{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{6}}{2} \left(1 - \frac{z^2}{2}\right) \mathrm{d}z = \frac{2}{3}\sqrt{3}.
\end{aligned}
$$

**15.15*.** 设函数 $f(x,y)$ 在区域 $D$ 内具有二阶连续偏导数, 求证:

**(1)** $\forall\, \boldsymbol{x}_0 = (x_0, y_0) \in D$ , 当 $\overline{N(\boldsymbol{x}_0, \delta)} \subseteq D\,(\delta > 0)$ 时, 都有

$$
\iint_{\overline{N(\boldsymbol{x}_0,\delta)}} f''_{xy}(x,y) \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{\overline{N(\boldsymbol{x}_0,\delta)}} f''_{yx}(x,y) \mathrm{d}x\mathrm{d}y;
$$

**(2)** 在 $D$ 内 $f''_{xy}(x,y) \equiv f''_{yx}(x,y)$ .

**解答:**

**(1)**

$$
\begin{aligned}
\iint_{\overline{N(\boldsymbol{x}_0,\delta)}} f''_{xy}(x,y) \mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} \mathrm{d}x \int_{y_0-\delta}^{y_0+\delta} f''_{xy}(x,y) \mathrm{d}y \\
&= \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} \left(f'_x(x, y_0+\delta) - f'_x(x, y_0-\delta)\right) \mathrm{d}x \\
&= f(x_0+\delta, y_0+\delta) + f(x_0-\delta, y_0-\delta) - f(x_0+\delta, y_0-\delta) - f(x_0-\delta, y_0+\delta),
\end{aligned}
$$

同理也有

$$
\iint_{\overline{N(\boldsymbol{x}_0,\delta)}} f''_{yx}(x,y) \mathrm{d}x\mathrm{d}y = f(x_0+\delta, y_0+\delta) + f(x_0-\delta, y_0-\delta) - f(x_0+\delta, y_0-\delta) - f(x_0-\delta, y_0+\delta),
$$

故

$$
\iint_{\overline{N(\boldsymbol{x}_0,\delta)}} f''_{xy}(x,y) \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{\overline{N(\boldsymbol{x}_0,\delta)}} f''_{yx}(x,y) \mathrm{d}x\mathrm{d}y.
$$

**(2)** 假设存在 $\boldsymbol{x}_0=(x_0,y_0)\in D$ , 使得 $f''_{xy}(x_0,y_0)\neq f''_{yx}(x_0,y_0)$ , 不妨设 $f''_{xy}(x_0,y_0)>f''_{yx}(x_0,y_0)$ , 则由连续性知存在 $\delta>0$ , 使得 $\overline{N(\boldsymbol{x}_0,\delta)}\subseteq D$ , 且 $\forall\,(x,y)\in\overline{N(\boldsymbol{x}_0,\delta)}$ , 都有 $f''_{xy}(x,y)>f''_{yx}(x,y)$ , 此时必有

$$\iint_{\overline{N(\boldsymbol{x}_0,\delta)}} f''_{xy}(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y>\iint_{\overline{N(\boldsymbol{x}_0,\delta)}} f''_{yx}(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

与**(1)**矛盾, 因此在 $D$ 内 $f''_{xy}(x,y)\equiv f''_{yx}(x,y)$ .